Проект

Вычислитель отличий

Начат: 28.05.2024

Демонстрационный проект:
https://asciinema.org/a/NFlQgLVMu1ymFsqg4ESeOQeXi

Обработка данных

Форматы *json* и *yaml* имеют рекурсивную структуру. Другими словами, значение по определённому ключу само может быть *json* или *yaml*. В рамках данного проекта нужно будет анализировать значения ключей только на первом уровне вложенности. То есть, если значением ключа является массив или объект, то выводить его нужно как есть, используя метод `toString()`.

Пример дифа для вложенных структур:

```
./build/install/app/bin/app filepath1.json filepath2.json

{
    chars1: [a, b, c]
  - chars2: [d, e, f]
  + chars2: false
  - checked: false
  + checked: true
  - default: null
  + default: [value1, value2]
```

```
  - id: 45
  + id: null
  - key1: value1
  + key2: value2
    numbers1: [1, 2, 3, 4]
  - numbers2: [2, 3, 4, 5]
  + numbers2: [22, 33, 44, 55]
  - numbers3: [3, 4, 5]
  + numbers4: [4, 5, 6]
  + obj1: {nestedKey=value, isNested=true}
  - setting1: Some value
  + setting1: Another value
  - setting2: 200
  + setting2: 300
  - setting3: true
  + setting3: none
}
```

file1.json:

```
{
  "setting1": "Some value",
  "setting2": 200,
  "setting3": true,
  "key1": "value1",
  "numbers1": [1, 2, 3, 4],
  "numbers2": [2, 3, 4, 5],
  "id": 45,
  "default": null,
  "checked": false,
  "numbers3": [3, 4, 5],
  "chars1": ["a", "b", "c"],
  "chars2": ["d", "e", "f"]
}
```

file2.json

```
{
  "setting1": "Another value",
  "setting2": 300,
  "setting3": "none",
  "key2": "value2",
  "numbers1": [1, 2, 3, 4],
  "numbers2": [22, 33, 44, 55],
  "id": null,
  "default": ["value1", "value2"],
  "checked": true,
```

```
  "numbers4": [4, 5, 6],
  "chars1": ["a", "b", "c"],
  "chars2": false,
  "obj1": {
    "nestedKey": "value",
    "isNested": true
  }
}
```

Ссылки

- Значения по умолчанию в picocli
- repeat() – повторение строки указанное количество раз

Задача

- Напишите тесты. Тесты на вложенные структуры полностью покрывают плоские. Последние можно уже не тестировать
- Сделайте фикстуру *yml* со вложенностью, по аналогии с описанным выше *json*
- Реализуйте нахождение различий для файлов, имеющих вложенные структуры
- Реализуйте форматер выводящий внутреннее дерево как показано сверху. Назовите его *stylish*
- Добавьте текущий форматер как форматер по умолчанию для функции сравнения файлов. Это значит, что данный форматер применяется, если не указан какой-то другой
- Укажите *stylish* как форматер по умолчанию *App* (picocli)
- Добавьте в ридми аскинему или скриншот с примером работы пакета

Подсказки

На этом шаге удобно отделить форматирование дифа от вычисления различий. Удобство внутреннего представления в том, что очень сильно упрощается форматирование, так как форматер работает уже с вычисленной разницей. Добавлять новые форматеры становится проще, и они не дублируют логику построения дифа. Внутреннее представление может быть таким:

- Сам диф между исходными структурами должен иметь внутреннее представление и описывать каждый ключ. Диф должен содержать всю необходимую информацию о каждом ключе и том, что с ним произошло

- Если значение ключа объект или массив, значения никак не анализируются и добавляются в диф как есть. Их форматирование на выводе — ответственность форматера

Формирование внутреннего представления удобно будет вынести в отдельный класс

Вопросы и ответы

Ограничено ли время выполнения проекта?

Нет. Если вы учитесь самостоятельно или с персональным наставником, проходить проект можно в удобном для себя темпе. Независимо от формата обучения, лучше поддерживать постоянный прогресс и тратить на выполнение проекта (без учёта ревью) до 2-4 недель. Если вы учитесь в группе, этот срок поможет уложиться в сроки большинства учебных программ

Что делать, если возникли трудности?

Выполнение проекта сопряжено с большим количеством сложностей и некоторые шаги даются тяжело. Испытывать трудности нормально, но не стоит зависать над решением часами. Объяснить задачу другими словами, дать подсказку или указать явно на ошибку может ваш наставник. Обратитесь в чат своей группы или к персональному наставнику, если уже больше часа не можете продвинуться в решении

В процессе выполнения опирайтесь на наши советы по прохождению проектов, особенно если занимаетесь без наставника

Когда проверяется проект?

И автоматизированные тесты, и наставник проверяют проект в конце, когда завершён последний шаг. При этом обращаться за поддержкой можно на каждом шаге

Как долго наставник проверяет проект?

Обычно — до 3 рабочих дней. Наставник предупредит, если не будет успевать. Если наставник опаздывает со сроками ответов или вас

не устраивает формат ответов, сообщите куратору — он поможет разрешить спорные ситуации

Завершено

Обсуждение

Вопросы других участников | Мои вопросы

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 8»

Александр тс Топик закрыт 27 декабря 2023

Тут уже был вопрос про форматер. Но я не совсем понял что тут требуется. Мы указываем через picocli вид формата и в случае если он stylish делаем какой-то метод который приводит к нужному виду? И что здесь форматер? Параметр в командной строке? Метод, который будет выдавать отображение в нужном виде? Отдельный класс, который для этого надо написать с методами?

Решено

Ivan Gagarinov Поддержка 28 декабря 2023

Александр, здравствуйте. Форматер - это какой-то код, который должен формировать нужный вывод. Задание не говорит чем именно будет являться этот код, методом или классом. Вы должны сами выбрать для себя реализацию.

Не забывайте про наставника в группе. Вы можете разбирать с ним подобные вопросы. С ним это делать лучше, так как могут быть различные подводные камни, и тема может быть гораздо шире, чем вам кажется. Наставнику вы можете задавать уточняющие вопросы, и он может посоветовать что изучить и куда двигаться, чтобы лучше разобрать тему. Плюс

наставники проводят разные активности, вы можете предлагать темы для активностей.

✓ Отмечено как решение

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 8»

Альберт Габидуллин ТС Топик закрыт 14 июля 2022

Поясните пожалуйста что значит: "*Напишите тесты. Тесты на вложенные структуры полностью покрывают плоские. Последние можно уже не тестировать*?"

И объясните, пожалуйста что делать в этом пункте? "*Реализуйте форматер выводящий внутреннее дерево как показано сверху. Назовите его stylish*"

О каком форматере идет речь? "*Добавьте текущий форматер как форматер по умолчанию для библиотеки*" ?

И какой вывод должен получится по итогу, тот что напечатан в примере? Или тот который представлен в asciinema? Они разные.

3

Maksim Litvinov **Поддержка** 15 июля 2022

Все верно, Альберт! Плоские структуры можно не тестировать отдельно, так как тесты на вложенные структуры полностью покрывают плоский случай

Здесь нам нужно реализовать форматтер, который будет выводить наше внутреннее представление разницы в том виде, как показано в примере

> О каком форматере идет речь?

Речь о форматере stylish, который мы реализуем в этом шаге. Его нужно сделать форматтером по умолчанию. То есть когда мы не задаём форматтер явно, разница должна

развернуть

Проект «Вычислитель отличий / Java-разработчик»
↳ Контрольная точка «step 8»

Alexander I тс Топик закрыт 24 октября 2021

Для чего здесь ссылка на repeat() ? Просто интересно, может я чего упустил.

Решено

Stanislav Dzisiak Поддержка 25 октября 2021

Александр, приветствую!

Данный метод может вам пригодится для формирования отступа в 4 пробела, чтобы не задавать его руками. Так можно будет сделать, например, удобный метод, который будет формировать отступ из пробелов нужной длины.

Отмечено как решение

+7 495 085 28 38
бесплатно по Москве

8 800 100 22 47
бесплатно по РФ

support@hexlet.io

Направления

Курсы «Backend-разработка»

Курсы «Frontend-разработка»

Курсы «Создание сайтов»

Курсы «Тестирование»

Курсы «Аналитика данных»

Интенсивные курсы

Курсы DevOps

Курсы «Веб-разработка»

Курсы «Математика для программистов»

Бесплатные курсы

Все курсы

Курсы JavaScript

Курсы Python

Курсы Java

Курсы PHP

Курсы Ruby

Курсы Go

Курсы HTML

Курсы SQL

Курсы Git

Корпоративное обучение

Все категории

О Хекслете

О нас

Карьера в Хекслете

Хекслет Колледж

Подарочные сертификаты

Пригласить друзей

Документы

Условия использования

Соглашение об обработке ПД

Оферта

Акции

Помощь

Карта вакансий

Справка

Вопросы и ответы

Сообщество

Дополнительно

EN RU KZ

ООО «Хекслет Рус», 108813, г. Москва,
вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная,
д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3
ОГРН 1217300010476

© Хекслет, 2024